Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

5.01 Firmware und Bootloader

Bootpfad · Imagesicherheit · Updatefähigkeit

5.01

Firmware braucht klare Vertrauensgrenzen

FIRMWARE

Mehr als Anwendungscode

Quellcode, Image und Freigabedaten

BOOTLOADER

Kontrollierter Start

Image prüfen, auswählen und übergeben

VERTRAUEN

Grenzen trennen

Build, Signierung, Boot und Laufzeit

Leitfragen: Was startet? Was wird geprüft? Was darf aktualisiert werden?

Vom Reset bis zur Anwendung

Fünf Stufen eines kontrollierten Firmwarestarts

01

Reset / Boot-ROM

erste unveränderliche Startstufe

02

Bootloader

Image prüfen und auswählen

03

Zephyr-Image

Header, Nutzlast und Metadaten

04

Kernelstart

Initialisierung und Scheduler

05

Anwendung

Funktion und Lebenszyklus

Jede Stufe übernimmt eine klar begrenzte Aufgabe im Startpfad.

Schutzziele richtig unterscheiden

Integrität	unbemerkte Änderungen verhindern
Authentizität	Herkunft des Images prüfen
Vertraulichkeit	Inhalt vor unbefugtem Lesen schützen
Rollback-Schutz	unerlaubte ältere Versionen ablehnen
Verfügbarkeit	ein startfähiges Image erhalten

Signatur, Verschlüsselung und Update-Sicherheit lösen unterschiedliche Probleme.

Drei technische Vertrauensgrenzen

01	`Build`	erzeugt Image, Version und Build-ID
02	`Signierung`	schützt den privaten Schlüssel
03	`Boot`	prüft Schlüssel, Metadaten und Nutzlast

Vertrauen entsteht nur, wenn jede Grenze ihre eigene Prüfinformation besitzt.

Technische Kernaussagen

BOOTPFAD

Klare Verantwortung

Boot-ROM

Bootloader

Anwendung

IMAGE

Prüfbarkeit

Version

Hash

Signatur

UPDATE

Saubere Trennung

Transport

Prüfung

Aktivierung

Ein Firmware-Image ist erst mit Herkunft, Integrität und Version technisch einordenbar.